

Cloud como modelo operativo

De infraestructura aprovisionada a capacidad que se consume, distribuye y gobierna.

Semana 1 · Sesión conceptual · 7 de septiembre de 2026

EAFIT · Especialización

Luis Eduardo

01 PROBLEMA

02 FRONTERA

03 DECISIÓN

04 EVIDENCIA

Pregunta rectora

¿Qué cambia cuando dejamos de "tener servidores" y empezamos a operar capacidades cloud?

PROBLEMA

RESTRICCIÓN

DECISIÓN

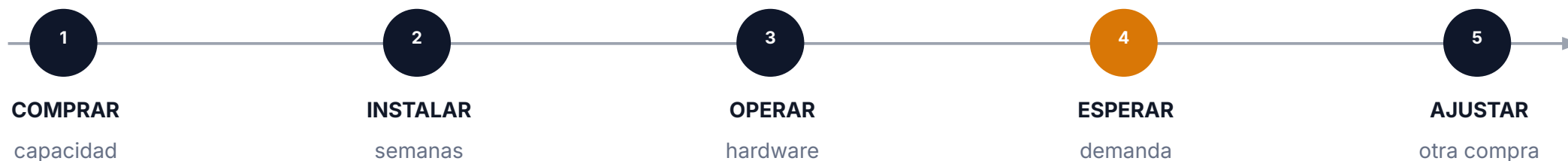
TRADE-OFF

EVIDENCIA

La infraestructura tradicional obliga a decidir antes de conocer la demanda

Control directo, pero con compromisos de capacidad, tiempo y operación.

DECISIÓN ANTICIPADA



CAPACIDAD FIJA

El pico empuja al sobredimensionamiento; el promedio expone a saturación.

LEAD TIME

La infraestructura disponible depende de compra, instalación y coordinación.

CARGA OPERATIVA

Energía, hardware, reemplazos y disponibilidad recaen en la organización.

Restricción central: la organización compromete capacidad antes de observar cómo se comporta el negocio.

Cloud es un modelo de acceso y consumo, no una ubicación

NIST lo reconoce por cinco características esenciales.

1

AUTOSERVICIO

Capacidad bajo demanda sin negociación manual por cada solicitud.

2

ACCESO POR RED

Capacidades disponibles mediante mecanismos estándar.

3

RECURSOS COMPARTIDOS

Pool dinámico con aislamiento lógico entre consumidores.

4

ELASTICIDAD

Capacidad que puede crecer o disminuir con rapidez.

5

SERVICIO MEDIDO

Consumo observable para control técnico y económico.

CHECK: si faltan varias de estas propiedades, podemos tener hosting o virtualización sin una experiencia cloud completa.

Mover servidores a cloud ≠ adoptar un modelo cloud

La ubicación puede cambiar sin que cambie la forma de operar.

LIFT & SHIFT SIN CAMBIO OPERATIVO

Servidor fijo → **VM fija en cloud**

- capacidad sigue estática
- cambios siguen manuales
- observabilidad limitada
- costos pueden volverse invisibles

ADOPCIÓN DEL MODELO

APROVISIONAR **bajo demanda**

AJUSTAR **según señales**

AUTOMATIZAR **operación repetible**

MEDIR **salud + consumo**

Decisión de arquitectura

cambia la unidad de operación: de activos individuales a capacidades y políticas.

Pregunta: ¿qué tendría que cambiar en procesos, automatización y gobierno para que el cambio de ubicación produzca valor?

IaaS, PaaS y SaaS describen qué capacidad estamos consumiendo

El modelo de servicio cambia el nivel de abstracción; no dice si una opción es "mejor".

IaaS

Infraestructura como servicio

- consume recursos de infraestructura
- conserva más decisiones del sistema
- útil cuando el control es requisito

Pregunta útil

¿Qué queremos consumir?

PaaS

Plataforma como servicio

- consume una plataforma administrada
- reduce trabajo sobre runtime e infraestructura
- favorece foco en aplicación

Pregunta útil

¿Qué queremos construir?

SaaS

Software como servicio

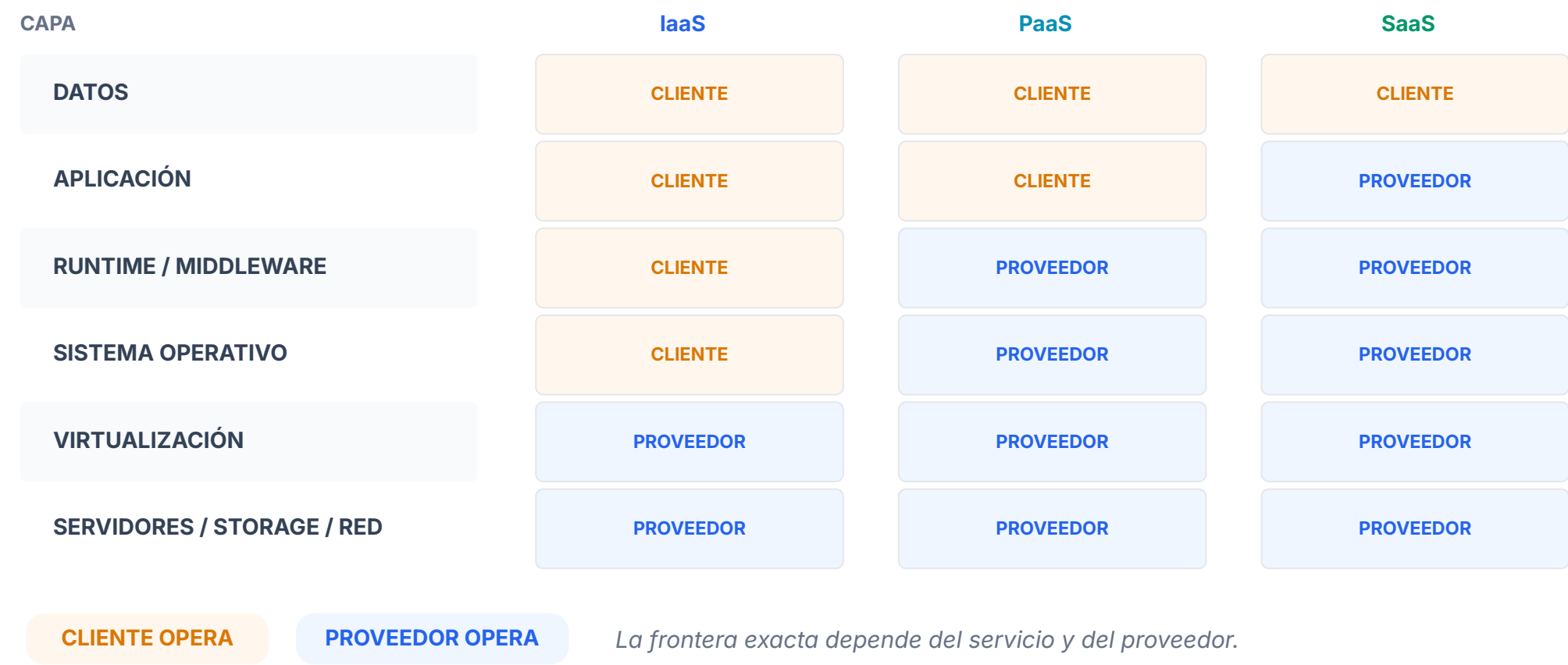
- consume una aplicación terminada
- minimiza operación de la plataforma
- traslada el foco a uso, datos y acceso

Pregunta útil

¿Qué queremos simplemente usar?

El modelo de servicio mueve la frontera operativa

A mayor nivel de abstracción, el proveedor opera más capas; el cliente conserva decisiones relevantes.



Shared Responsibility: delegar operación no delega la responsabilidad sobre el resultado

AWS protege la infraestructura de cloud; el cliente protege cómo usa y configura lo que consume.

AWS · SEGURIDAD "DE" CLOUD

- instalaciones y hardware
- red e infraestructura global
- capa de virtualización
- operación de capas administradas

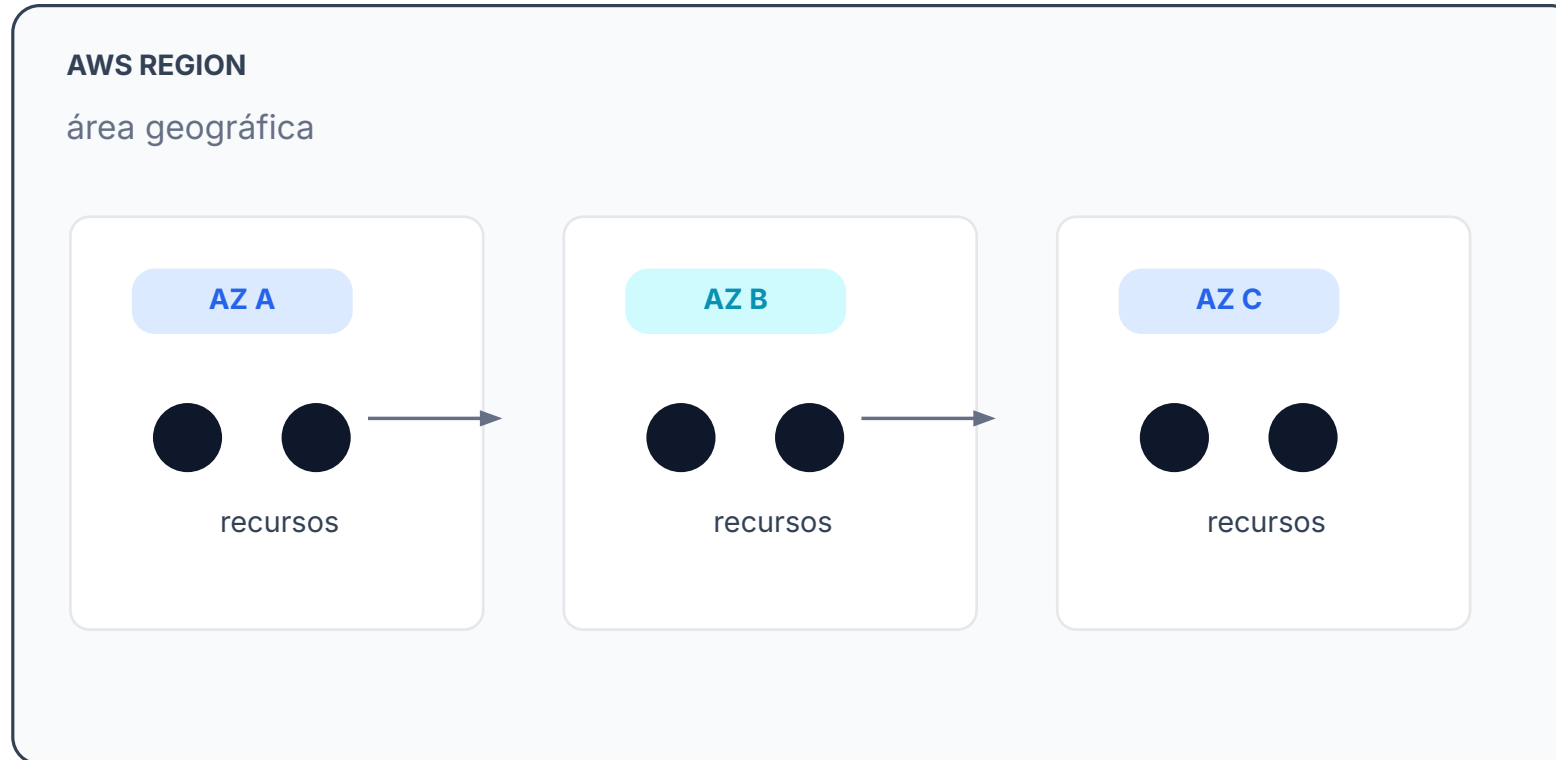
CLIENTE · SEGURIDAD "EN" CLOUD

- datos y clasificación
- identidad y permisos
- configuración segura
- aplicación y controles que conserva
- resiliencia según el diseño elegido

APLICADO: en una VM el cliente conserva más operación; en un servicio administrado AWS opera más capas, pero datos, acceso, configuración y decisiones de resiliencia siguen teniendo dueño.

La nube también tiene geografía: Region y Availability Zone resuelven decisiones distintas

La ubicación afecta latencia, regulación y costo; las AZ aportan aislamiento dentro de una Region.



DECISIÓN DE REGION

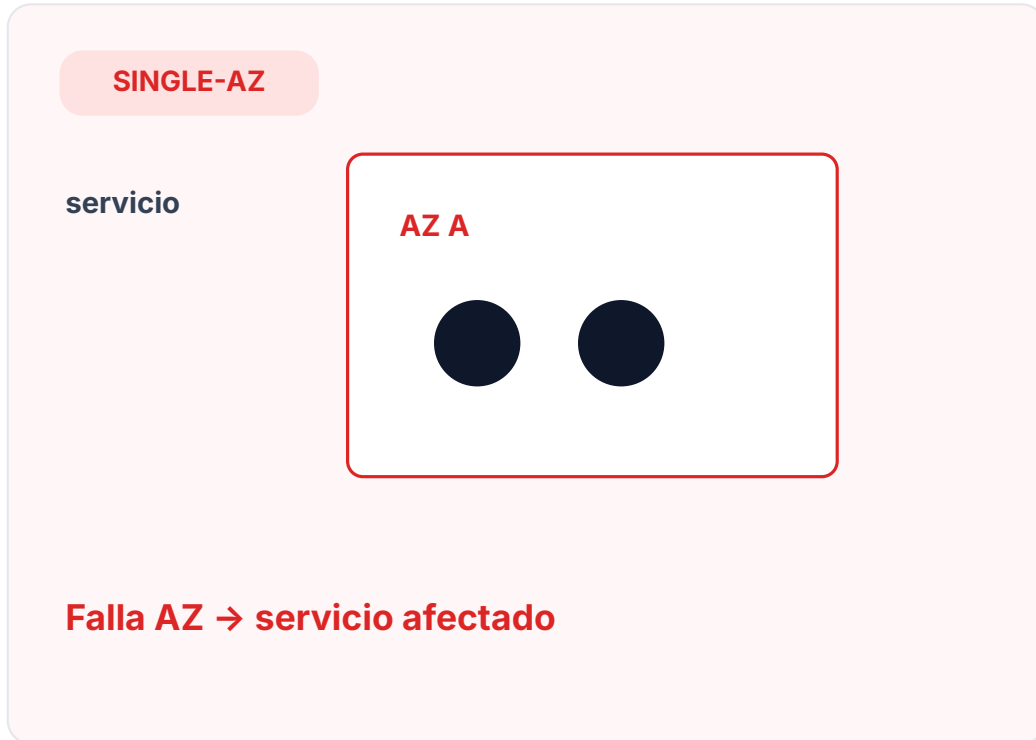
- usuarios / latencia
- datos / regulación
- servicios disponibles
- costo y operación

DECISIÓN DE AZ

**aislamiento de fallos
y distribución**

Alta disponibilidad es una decisión de arquitectura, no una propiedad automática de cloud

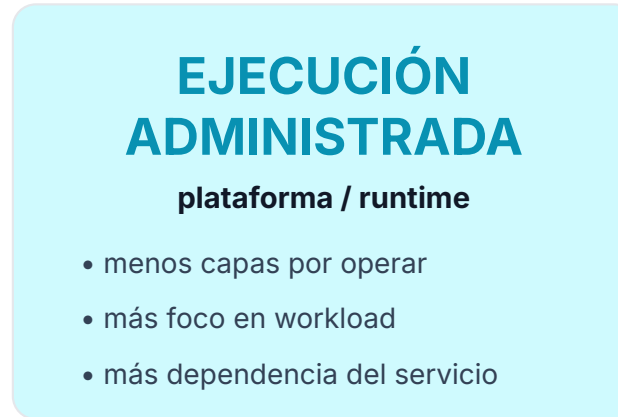
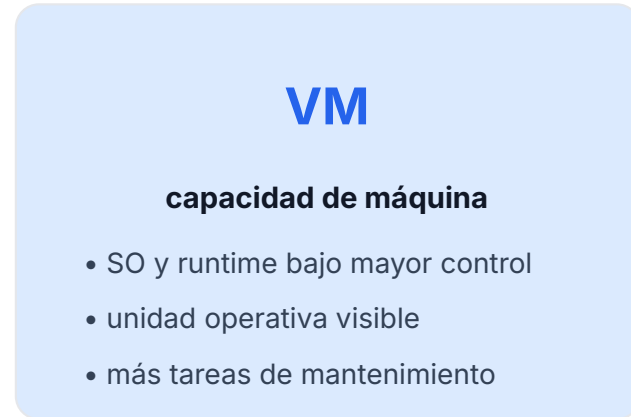
Distribuir componentes entre failure domains reduce impacto, pero introduce coordinación y costo.



TRADE-OFF: mayor aislamiento frente a fallos ↔ mayor costo, sincronización y complejidad operativa.

Cómputo: elegir dónde ejecutar también decide cuánto queremos operar

En Semana 1 basta distinguir capacidad de máquina frente a ejecución más administrada.



MÁS CONTROL

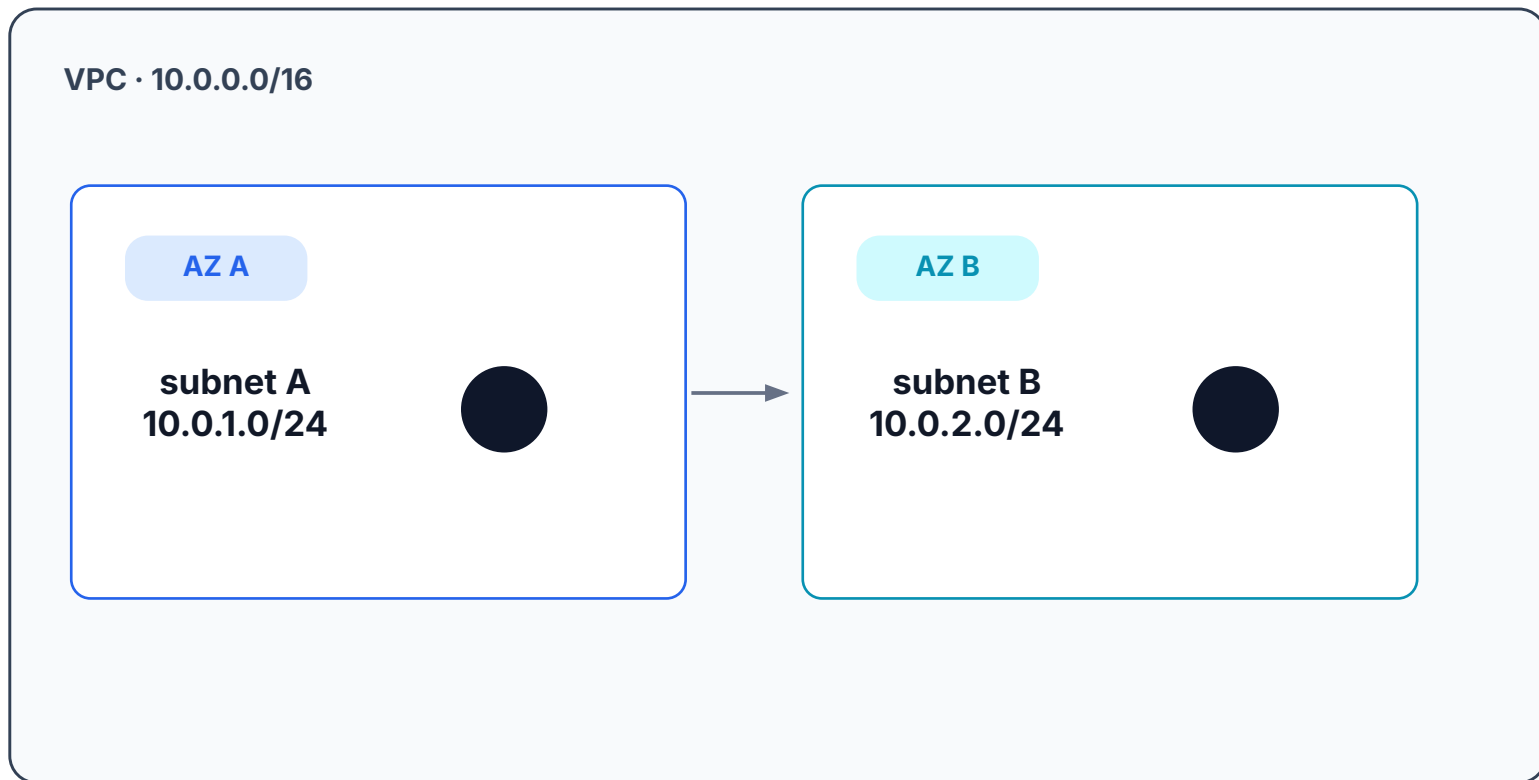
MENOS OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Criterio: control requerido + carga operacional + patrón del workload. No seleccionar por catálogo.

AWS aparecerá como implementación en el lab y en semanas posteriores; el principio es anterior al producto.

Networking: VPC y subnets definen el espacio de conectividad y aislamiento

Una VPC es regional; cada subnet pertenece a una sola Availability Zone.



LO QUE IMPORTA HOY

VPC	frontera lógica de red
SUBNET	rango IP en una AZ
CIDR	espacio de direcciones
RUTAS	se profundizan en Semana 4

Evidencia del Lab 01

identificar VPC, CIDR, subnets y AZ.

Storage: primero definimos cómo se accede y qué debe persistir

Object, block y file resuelven patrones distintos; la elección viene del acceso, no del nombre del servicio.

OBJECT

ACCESO

objetos por clave / API

CUÁNDO ENCAJA

contenido, backups, datos no estructurados

BLOCK

ACCESO

volúmenes para un sistema

CUÁNDO ENCAJA

discos de VM, bases y filesystems

FILE

ACCESO

jerarquía de archivos compartida

CUÁNDO ENCAJA

workloads que esperan filesystem común

Pregunta de arquitectura: ¿qué comportamiento necesita la aplicación cuando escribe, lee, comparte y recupera datos?

Durabilidad, disponibilidad, backup y lifecycle se profundizan en Semana 3.

Elasticidad conecta demanda, capacidad y consumo medido

Escalar es poder crecer; ser elástico implica ajustar capacidad conforme cambia la demanda.



MECANISMO

- 1 **OBSERVAR** demanda / salud / consumo
- 2 **DECIDIR** política o criterio
- 3 **AJUSTAR** capacidad disponible
- 4 **MEDIR** resultado y costo

Trade-off **agilidad ↔ costo y gobierno**

Digital Café Luna: la primera decisión cloud debe maximizar aprendizaje sin perder control

Campaña nacional, demanda incierta y una plataforma que hoy depende de infraestructura limitada.

ESCENARIO

Campaña nacional por pocos días

- demanda variable
- datos de clientes
- inventario en tiendas
- equipo pequeño
- presupuesto limitado

No elegir productos todavía.

¿QUÉ WORKLOAD PONDRÍAMOS PRIMERO EN CLOUD?

CANDIDATO	VALOR	RIESGO	APRENDIZAJE
web / campaña	ALTO	MEDIO	ALTO
pedidos	ALTO	ALTO	ALTO
inventario	MEDIO	ALTO	MEDIO
reportes	MEDIO	BAJO	MEDIO

EVIDENCIA ESPERADA decisión + supuesto + trade-off + cómo la validaríamos

Cinco ideas que deben quedar claras antes del primer lab

El miércoles convertimos estos principios en una arquitectura base observable.

01

Cloud es un modelo operativo

No basta con cambiar la ubicación de una VM.

02

El modelo de servicio mueve la frontera

Control y carga operativa cambian juntos.

03

La responsabilidad sigue compartida

Datos, acceso y configuración conservan dueño.

04

La disponibilidad se diseña

Region y AZ son mecanismos; la arquitectura decide cómo usarlos.

05

Elasticidad necesita señales y medición

Capacidad variable sin gobierno también escala costo y riesgo.

LAB EVOLUTIVO 01

Region → VPC → 2 subnets → CIDR → validación de conectividad → checkpoint de arquitectura